

概率期望类试
题初探

裘捷中

PREFACE

ZJTSC2012

BLESS ALL

概率期望类试题初探

裘捷中

浙江省绍兴市第一中学

2012年3月29日

期望的数学定义

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

DEFINITION

ZJTSC2012

BLESS ALL

定义

- 如果 X 是一个离散的随机变量，输出的值为 $x_1, x_2, \dots$
- 和输出值相对应的概率为 $p_1, p_2, \dots$
- 则期望值 $E(X) = \sum_i p_i * x_i$

期望的数学定义

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

DEFINITION

ZJTSC2012

BLESS ALL

定义

- 如果 X 是一个离散的随机变量，输出的值为 $x_1, x_2, \dots$
- 和输出值相对应的概率为 $p_1, p_2, \dots$
- 则期望值 $E(X) = \sum_i p_i * x_i$

举例说明

- 以投掷骰子为例。
- 显然 $p(X = 1) = p(X = 2) = \dots = p(X = 6) = \frac{1}{6}$ 。
- 所以 $E(x) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} * i = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$

题目描述

概率期望类题
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- Alice和Bob在玩游戏，游戏在一个长度为 n 的数组中进行，初始时两个玩家分别在 x, y 两个格子中。
- 玩家用一个示数为 $1 \cdots d$ 的骰子决定走的步数，假设 a 为玩家当前位置， b 为骰子的读数。
- 如果 $a + b < n$ ，则玩家移动到 $a + b$ 。
- 如果 $a + b = n$ ，那么玩家获胜。
- 如果 $a + b > n$ ，那么玩家移动到 $2n - a - b$
- Alice和Bob轮流进行游戏，Alice先手，问Alice胜出的概率。
- 答案保留9位精度。
- $1 \leq n \leq 5000, 1 \leq d, x, y \leq n - 1$

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGAME

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

朴素的做法

- $f[i][x][y]$ 表示 i 轮以后 Alice 在 x 位置, Bob 在 y 位置的概率。
- 迭代计算直到答案满足精度要求。

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGAME

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8-D
SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

朴素的做法

- $f[i][x][y]$ 表示 i 轮以后 Alice 在 x 位置, Bob 在 y 位置的概率。
- 迭代计算直到答案满足精度要求。

SOLUTION

- 状态的转移为环形, 而游戏进行 n 步以后的状态必定在环上。
- 环上的状态可用等比数列求和快速计算。

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME

YELLOW CARD

SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11ROUND1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 球场是一个长 w 宽 h 的矩形，其四个顶点分别为 $(w, 0), (w, h), (0, h), (0, 0)$ ，裁判位于点 $(w_0, 0)$ 。
- 场上有 n 名球员，第 i 名球员坐标为 (x_i, y_i) ，活动区域为半径为 r_i 的圆。
- 球员的活动区域不可能到球场之外且不会有两名球员的活动区域有公共点。
- 现在球员佩佩会随机出现在球场的任意位置并且犯规，求他不被裁判看到的概率。
- $n \leq 1000$

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME

YELLOW CARD

SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11ROUND1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 求出每个圆的切线。
- 离散切线，对每个扇形分别求面积。

算法分析

概率期望类试
题初探

裘捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME

YELLOW CARD

SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11ROUND1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 求出每个圆的切线。
- 离散切线，对每个扇形分别求面积。
- 求一个扇形切掉一个圆后的面积。

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame

YELLOW CARD

SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 有一个程序，第 i 条语句都有 $p[i]$ 概率跳往某条指定语句，否则就执行下一条。
- 执行到end语句时程序退出。
- 问这个程序执行的语句个数的期望。
- $N \leq 120$ ， N 为程序的语句数。

- $f[i]$ 表示执行到 i 号语句时期望再执行几条语句程序结束
- 有若干形如 $f[i] = p * f[next[i]] + (1 - p) * f[i + 1] + 1$ 的等式。
- 将 $f[i]$ 看成未知量，得到若干量之间的线性关系。
- 高斯消元。

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8.D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 给定字符串 S , S 仅有字符 a 和 b 组成。
- 有一空串 T , 每一轮在 T 串末尾随机加上 a 或 b 。
- 询问期望几轮以后 S 串为 T 串的后缀。
- $len(S) \leq 40$

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8.D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- kmp算法，得到 S 串前缀之间的转移关系
- $f[i]$ 表示当前 T 串的后缀已经匹配了 S 串长度为 i 的前缀，此时期望要再进行几轮游戏使得 S 串为 T 串的后缀。

算法分析

概率期望类试
题初探

裘捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11ROUND1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- kmp算法，得到 S 串前缀之间的转移关系
- $f[i]$ 表示当前 T 串的后缀已经匹配了 S 串长度为 i 的前缀，此时期望要再进行几轮游戏使得 S 串为 T 串的后缀。
- 得到 $len(S)$ 个方程 $len(S)$ 个变量的方程组。
- 高斯消元。

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- Bogosort是一种将序列不停地重新排列直到其有序的算法。
- 优化的Bogosort是在每次重排后检查序列的前(后)缀, 如果某个前(后)缀已经有序, 就不再排列。
- 如对于初始序列(3, 5, 1, 6, 4, 2)进行一次重排, 假设得到序列(1, 2, 5, 4, 3, 6), 则将数字1, 2, 6的位置固定下来, 只对(5, 4, 3)继续排序。
- 对于长度为 n 的初始序列, 求期望进行几次排序后序列有序。
- $2 \leq n \leq 175, Test \leq 175$

算法分析

概率期望类题
初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

$O(n^2)$

- 定义 $d[n] = n! - 2 * (n - 1)! + (n - 2)!$

- 则 $f[n] = \frac{1 + \sum_{i=2}^n (n-i+1) * d[i] * (f[i]+1)}{n!}$

- 化简得 $f[n] = \frac{1 + d[n] + \sum_{i=2}^{n-1} (n-i+1) * d[i] * (f[i]+1)}{n! - d[n]}$

算法分析

概率期望类试
题初探

裘捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8.D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11ROUND1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

$O(n)$

- 定义

$$h[n] = h[n-1] + \left(\sum_{i=2}^{n-1} d[i] * (f[i] + 1) \right) + d[n-1] * (f[n-1] + 1)$$

- 则 $f[n] = \frac{1+d[n]+h[n]}{n!-d[n]}$
- 显然 $h[n]$ 可以用前缀和的方式 $O(1)$ 维护。

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUN-
CINGDiceGame
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8.D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

$O(n)$

- 定义

$$h[n] = h[n-1] + \left(\sum_{i=2}^{n-1} d[i] * (f[i] + 1) \right) + d[n-1] * (f[n-1] + 1)$$

- 则 $f[n] = \frac{1+d[n]+h[n]}{n!-d[n]}$
- 显然 $h[n]$ 可以用前缀和的方式 $O(1)$ 维护。
- 高精度。

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D
SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 定义 $f[n]$ 为在一个 $n * n$ 的格子图中任选两个点的欧几里德距离的数学期望。
- 如 $f[1] = 0, f[2] = \frac{2+\sqrt{2}}{4}, \dots$
- 依次输出 $f[1], f[2], \dots, f[5000]$ 。

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 随机一个 n 个数字的错位排列 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$
- 显然该排列对应有向图 $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, \dots, n\}$, $E = \{(1, i_1), (2, i_2), \dots, (n, i_n)\}$ 。
- 求在最长环上的顶点数的期望值。
- $2 \leq n \leq 100$

算法分析

概率期望类试
题初探

裘捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11ROUND1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 图 G 无自环，且每个点的出度和入度均为1。
- 图 G 由若干独立的简单环组成。

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D
SPOJ
CHEFFEB
SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 图 G 无自环，且每个点的出度和入度均为1。
- 图 G 由若干独立的简单环组成。
- $f[i][j][k]$ 表示错排中 i 个数字已确定，最长环长度为 j ，且最长环有 k 个的方案数。
- 为避免重复，我们按环长从小到大确定每个环。

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8-D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

$$f[i][j][k] =$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{A_n^i}{i} & i = j, i > 1, k = 1 ; \\ \frac{f[i-j][j][k-1] * \frac{A_{n-i+j}^j}{j}}{k} & 2 \leq j \leq i-2, 1 < k < \left\lfloor \frac{i}{j} \right\rfloor ; \\ \sum_{l=2}^{\min(j, i-j+1)} g[i-j][l] * \frac{A_{n-i+j}^j}{j} & 2 \leq j \leq i-2, k = 1 ; \\ 0 & \text{其他情况.} \end{array} \right.$$

其中

$$g[i][j] = \sum_{k=1}^{\left\lfloor \frac{i}{j} \right\rfloor} f[i][j][k]$$

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame
YELLOW_CARD
SPOJ_BPRED

SPOJ
MAIN8_D
SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

最终答案为

$$\frac{\sum_{j=2}^n \sum_{k=1}^n j * k * f[n][j][k]}{\sum_{j=2}^n \sum_{k=1}^n f[n][j][k]}$$

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D
SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE
SGU385
HIGHLANDER

TCO11ROUND1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- Fox Ciel要走过一段泥土小路去探望他的朋友。
- 小路可以看成是一段一维区域，且由 n 小格子组成。
- 第 i 个格子有 $\frac{road[i]}{100}$ 的概率变得泥泞。
- Fox Ciel每次能跳1格或2格，且他事先知道路况，所以总会选择走泥泞格子最少的路径。
- 求Fox Ciel期望要跳到几个泥泞格子。

样例

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8-D
SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

SAMPLE

- $\{0, 60, 60, 0\}$
- Returns: 0.36

样例解释

- *EEEE* with probability = 0.16, 0 steps to muddy parts
- *EMEE* with probability = 0.24, 0 steps to muddy parts
- *EEME* with probability = 0.24, 0 steps to muddy parts
- *EMME* with probability = 0.36, 1 step to muddy parts
- 所以最终答案为 $0*0.16+0*0.24+0*0.24+1*0.36=0.36$.

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i+1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i+2$ 格的具体状态, 分类讨论。

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i + 1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i + 2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i + 1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i + 2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE, EEM

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i + 1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i + 2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE, EEM
- EME

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i+1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i+2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE, EEM
- EME, EMM

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i+1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i+2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE, EEM
- EME, EMM
- MEE

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i+1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i+2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE, EEM
- EME, EMM
- MEE, MEM

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i + 1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i + 2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE, EEM
- EME, EMM
- MEE, MEM
- MME

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDICEGAME
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- $f[i][1, \dots, 4]$ 分别表示从 i 号点出发, 且第 i 格和第 $i+1$ 格的状态分别为 EE, EM, ME, MM 时, 期望还有走几步走到终点。
- 枚举第 $i+2$ 格的具体状态, 分类讨论。
- EEE, EEM
- EME, EMM
- MEE, MEM
- MME, MMM

题目描述

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGame
YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D
SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 国王的宫殿由 n 个房间组成，每 i 个房间都有 $ducks[i]$ 只鸭子。
- 于此同时宫殿被两种魔咒诅咒着，魔咒一会使得每个房间内的鸭子的数量变为 $ducks[i] \text{ XOR } spellOne[i]$;
- 魔咒二会使第 i 个房间的鸭子移动到第 $spellTwo[i]$ 号房间。
- 每一天都会发生一种魔咒，且两种魔咒发生的概率都为 50%。
- 求 K 天以后 0 号房间的期望的鸭子数。
- $spellTwo$ 为 $0 \dots n - 1$ 的一个排列。
- $1 \leq n \leq 50, 1 \leq K \leq 50, 0 \leq spellOne[i], ducks[i] \leq 10^9$

样例

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGAME
YELLOW_CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

SAMPLE

- $\{5, 3, 7\}, \{1, 7, 4\}, \{1, 0, 2\}$
- 1
- Returns: 3.5

样例解释

- Spell 1: $\{5 \text{ XOR } 1, 3 \text{ XOR } 7, 7 \text{ XOR } 4\} = \{4, 4, 3\}$.
- Spell 2: $\{3, 5, 7\}$.
- 所以答案为 $(4 + 3)/2 = 3.5$.

算法分析

概率期望类试
题初探

袁捷中

PREFACE

ZJTSC2012

SRM465
BOUNC-
INGDiceGAME

YELLOW CARD
SPOJ BPRED

SPOJ
MAIN8_D

SPOJ
CHEFFEB

SPOJ
LATTICE

SGU385
HIGHLANDER

TCO11Round1
MUDDYROAD

SRM537
KINGXMAGIC-
SPELLS

BLESS ALL

- 逐位计算
- 找出0所在的环，进行dp。

谢谢大家的参与，祝省选顺利。